Sistemas Operativos

2024/2025

Definição de hardware virtual com VirtualBox

Instruções para **criar e configurar uma máquina virtual** com características típicas

Este documento descreve os passos necessários para a criação de uma máquina virtual para um sistema Linux (Debian) de 64 bits para uso nas aulas desta unidade curricular.

Este documento cobre apenas a definição do hardware virtual em VirtualBox.

-> Este documento só tem relevância para o caso em que se instala o sistema como virtual. É importante recordar que se pode ter o sistema instalado de forma nativa (sistema único ou *dual-boot*), prescindindo de toda a parte relacionada com o VirtualBox.

Os **pressupostos** são: **VirtualBox já instalado** (passos descritos noutro documento).

Estas instruções são compostas pelos seguintes passos:

1. Enquadramento 2
2. Criação do hardware virtual no VirtualBox 2

1. Enquadramento

Estas instruções dizem respeito apenas à instalação do hardware virtual para posterior instalação de um sistema Linux de 64 bits (Debian ou outro).

A posterior instalação do sistema em si é assunto de outro documento,

Pode instalar o sistema Linux de forma nativa, com algumas vantagens de performance e nesse caso os assuntos relativos ao virtualizador (VirtualBox ou outro) não tem relevância.

2. Criação do hardware virtual no VirtualBox

Ponto de partida: VirtualBox configurado nos termos descritos nos documentos que precedem este, e já em execução.

O processo de criação da máquina virtual (para simplificar a leitura: "VM") defere-se essencialmente à especificação do hardware. Trata-se de um processo simples, sendo normalmente feito em **dois passos**, primeiro algumas características gerais, e depois a definição detalhada.:

1. Começando com o menu "Machine -> **new**", o VirtualBox vai efectuando várias perguntas acerca das características gerais da máquina. Trata-se de alguns atributos de âmbito geral e que poderão ser difíceis de modificar *à posteriori*. É importante ler as instruções com atenção **antes** de criar a máquina.
2. As restantes características podem ser afinadas através do menu "settings" (após *right-click* sobre a máquina criada). Estas características devem ser ajustadas antes de instalar o sistema).

2.1 Características gerais

-> Ler antes de começar a configurar seja o que for

Neste passo vai ser criada a máquina virtual, ou seja, vai ser definido o *hardware* virtualizado. A máquina tem as seguintes características gerais (leia antes de começar a configurar):

- **Memória RAM**: 4 Gb (preferencialmente mais). Este valor pode ser aumentado ou diminuído a qualquer altura. Se não tiver muita RAM no computador real, coloque o mais que puder. Se não tem muita RAM, então deve mesmo considerar a instalação do sistema Linux de forma nativa (por exemplo, com *dual boot*) e evitar a questão da virtualização.
    - **Esta quantidade pode ser modificada depois do sistema instalado**. Pode começar com um valor mais baixo e aumentar se verificar que é necessário.
- **Disco rígido**: Depende do uso a dar à máquina. Para desenvolvimento em C/C++ em consola/linha de comandos, sem interface gráfica, 3 Gb são suficientes. Um ambiente gráfico poderá exigir 7 a 8 Gb. O uso de um IDE gráfico apontará para 15 Gb. Estes valores são indicados de forma a manter um espaço livre "confortável" no disco virtual para operações de manutenção e atualização. Se quiser experimentar outro software (servidores, *docker*, etc.), o valor deve ser substancialmente maior.

- Escolha o valor que faz sentido face ao que vai fazer nesta unidade curricular: comandos e desenvolvimento em C para Unix.
- O disco virtual materializa-se como um ficheiro na máquina *hospedeira*. Se não pode dispensar esse espaço no sistema hospedeiro, considere uma instalação nativa.

- **Memória vídeo**: Para uma máquina sem interface gráfica, 32 Mb seriam suficientes. Para uma máquina com interface gráfica para, por exemplo, usar browser e IDE gráfico, 64 Mb ou 128 Mb é mais recomendável.

- **Interfaces de rede**: duas. A primeira como **NAT** para acesso a internet e a segunda como ***host-only adapter*** para ligação com a máquina *hospedeira* para comunicação entre máquina virtual e máquina hospedeira mesmo que não haja nenhum serviço DHCP disponível.

- ***Shared folder***: (**opcional**) é uma diretoria partilhada entre a máquina *hospedeira* (real) e a máquina virtual. Permite a transferência de ficheiros entre as duas de forma simples: o conteúdo da diretoria é partilhado e aparecerá em ambos os sistemas (hospedeiro e virtual), mesmo que a diretoria tenha um nome diferente em cada um dos sistemas.

  -> Se considerar a configuração de uma *shared folder* difícil, então pode prescindir desta funcionalidade.

2.2 Criação da máquina e definição das características iniciais

-> **Neste ponto cria-se mesmo a máquina**

- Vão ser dadas indicações ao VirtualBox com base nas considerações descritas atrás.
- O resultado será a VM, sem qualquer sistema instalado.
- O VirtualBox permite uma instalação de sistema ao mesmo tempo que se cria a VM. Não se vai usar essa funcionalidade pois omite aspetos importantes de configuração. A instalação so sistema é feita apenas a seguir.

A criação da máquina tem início com o menú ***machine*** -> ***new***. A interface de criação da máquina é simples, e convém selecionar o modo “expert” para maior liberdade de especificação de detalhes importantes (Figura 1, depois de acionado o botão “Expert” e já com algumas configurações feitas).

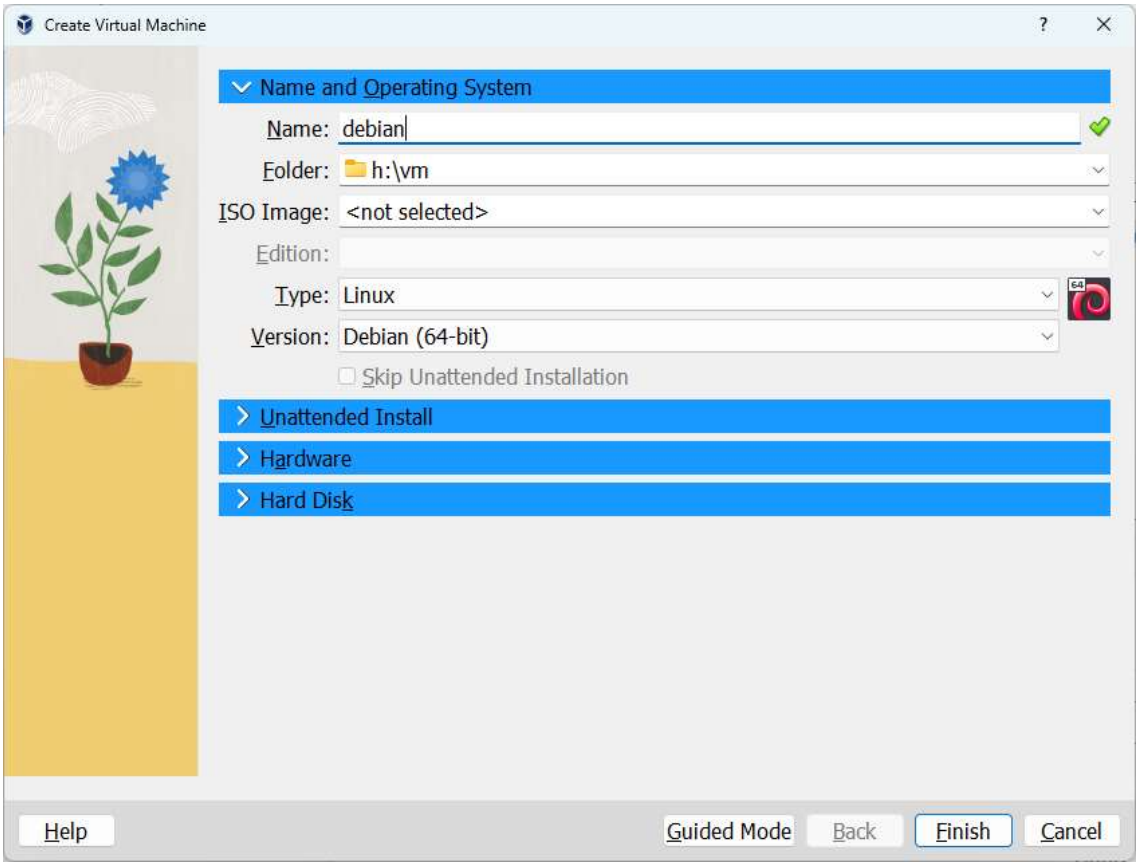


Figura 1 – Criação da máquina virtual no VirtualBox (modo expert).

Nesta fase, a criação da VM organiza-se em categorias: nome e sistema operativo, instalação automática, hardware, disco rígido virtual.

Nome e Sistema Operativo

- Nome: é indiferente. Deve sérum nome que faça algum sentido.
- Diretoria: onde ficam os ficheiros da VM. Pode ser aquela que foi configurada nos passos anteriores.
- Ficheiro de imagem ISO: necessária apenas quando se instalar o sistema. Pode indicar-se mais tarde.
- Edição: apenas relevante caso se tivesse escolhido um ficheiro ISSO.
- Tipo de sistema: Linux.
- Versão: Debian, 64 bits.

Instalação automática

Todas as opções aqui referidas dizem respeito a uma instalação automatizada ("*unattended*"). Este tipo de instalação não permite algumas configurações mais detalhadas e não vai ser usado. Não se usa nenhuma das configurações nesta categoria.

Hardware

Interessa ter em atenção as considerações tecidas na secção anterior (2.1)

- Memória: 4 GB. Mais ou menos que esta quantidade de acordo com o que a máquina real tem e o uso pretendido tanto da máquina real como da virtual.
- Processadores: Uma quantidade demasiado elevada de processadores (núcleos do processador real) pode não se traduzir em melhoria de desempenho e pode até ser prejudicial. Esta questão remete para uma discussão mais alargada que não faz sentido num documento deste tipo. Deve ser indicado um valor faze ao número total de núcleos reais e o uso esperado tanto da máquina real como da máquina virtual. Sugestão: 25% dos núcleos reais. Pode ser menos. Pode-se experimentar a performance e mudar mais tarde.
- EFI: Ligar esta opção pois permitirá discos GPT e *boot loaders* modernos.

Disco rígido virtual

Havendo espaço no disco do sistema real, não se ganha nada em especificar um valos pequeno. Trata-se de uma configuração difícil de mudar depois do sistema na VM estar instalado. Indicar pelo menos 20 a 30 Gb, mais se não houver problemas de espaço na máquina real.

- Local e nome do ficheiro do disco virtual: aceitar o default (fica na pasta anteriormente selecionada para a VM)
- Tamanho: 20 a 30 Gb (mais se tiver espaço)
- Tipo: VDI é, em princípio, o melhor para o VirtualBox
- *Pre-allocate*: Habilitar esta opção. Ocupa logo a totalidade do disco virtual no disco real, mas é potencialmente mais rápido de usar (demora mais tempo a criar).
- *SSD*. Se o seu disco é do tipo SSD, selecione a opção "**Solid-state Drive**"

Se, eventualmente, já tiver um disco de uma outra máquina já pronta (instalada), por exemplo, disponibilizada pelo docente, então a opção seria "*use an existing virtual disk*" e indicar esse disco (mas as configurações de hardware terão que ser compatíveis com essa máquina já pronta).

-> Finish

O botão "**Finish**" conduz da máquina com uma configuração básica inicial. O processo pode demorar algum tempo, dependendo do tamanho do disco e da velocidade do disco real da máquina real.

2.3 Afinação das características da máquina virtual

Depois de criada, as características da máquina virtual podem e devem ser ajustadas. Estas características são agrupadas nas categorias *General, System, Display, Storage, Audio, Network, USB* e *Shared Folders* (Figura 2).

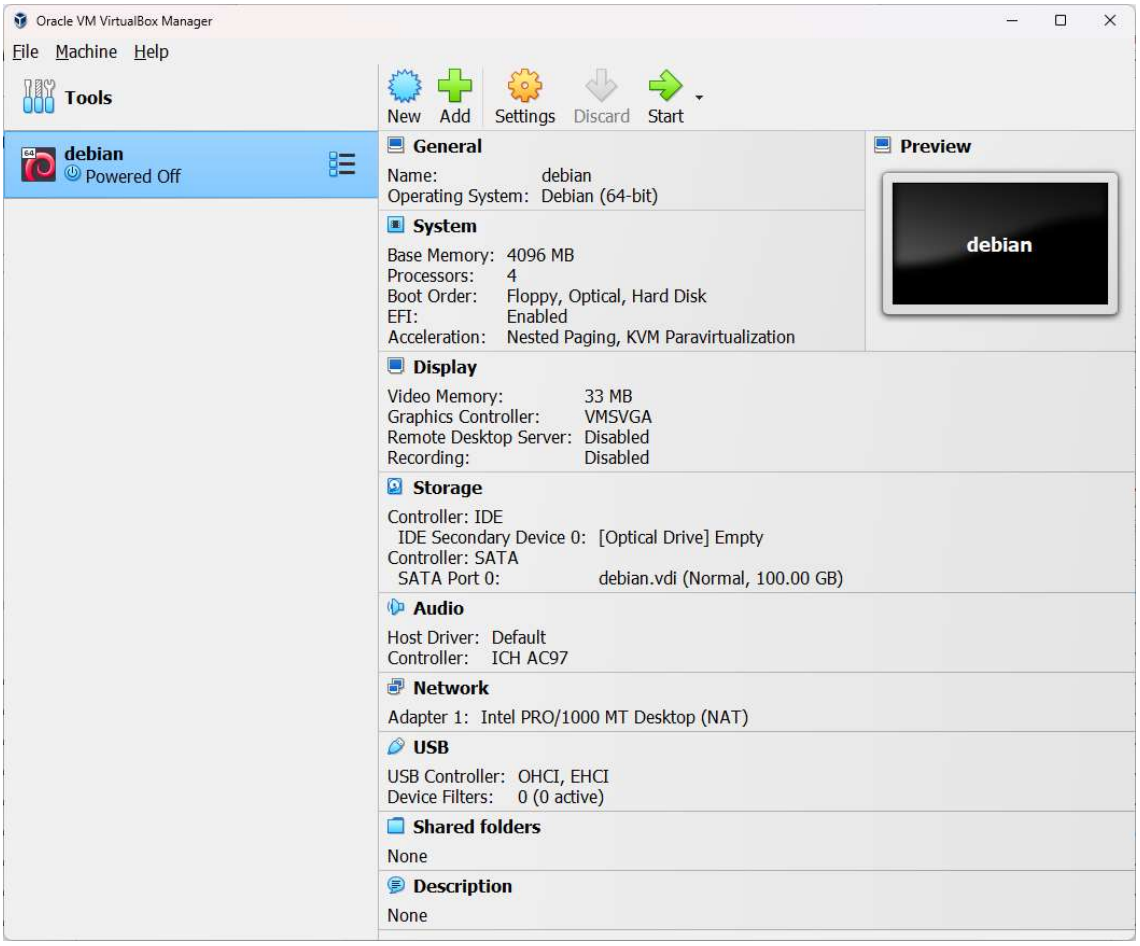


Figura 2 – Máquina criada com características gerais para afinar.

Acede-se agora à interface do VirtualBox para ajustar as características da máquina virtual criada.

***Right-click* nome da máquina → Settings**

Faz surgir a caixa de diálog oque permite modificar as características do hardware virtual (Figura 3)

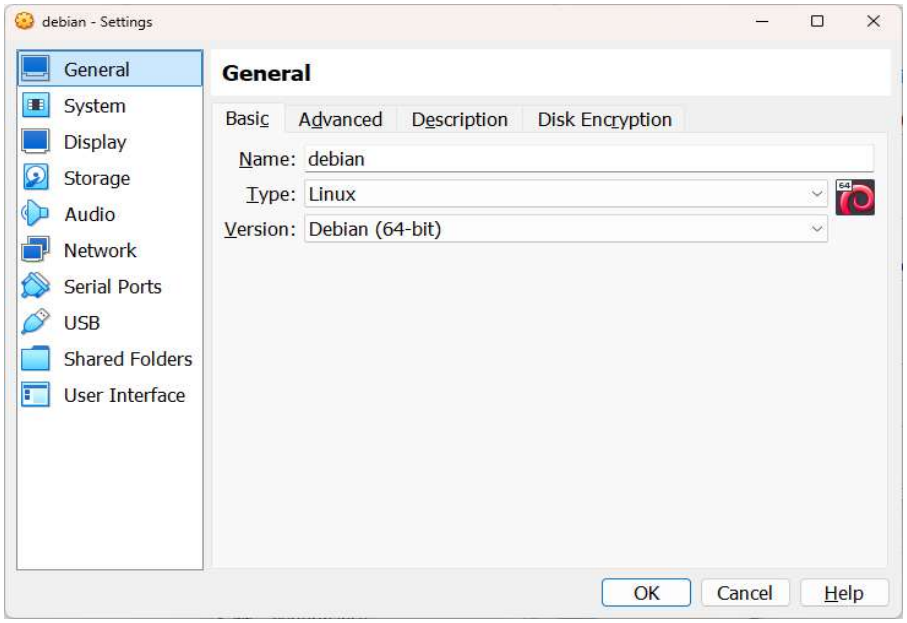


Figura 3 – Configuração das características do hardware virtual.

As características deverão ser como listado a seguir. Nota: é necessário explorar as várias *tabs* (abas) em cada categoria (as características e categorias não mencionadas na lista deverão ser deixadas com os valores *default)*.

- ***General***:
  - **Basic**: Tipo Linux / Debian (64 bit).
  - **Advanced**: Shared Clipboard: Bidireccional
  - **Description**: Deixar como está
  - **Dick Encription**: Deixar desligado para conseguir aceder aos dados em caso de problemas.

- ***System***:

  Já possui os valores configurados anteriormente (não mencionados agora)

  - **Motherboard**
    - **Ordem de *boot***: Optical, Hard Disk (**não deve** ter a opção *Floppy* ligada)
    - **TPM**. Deixar desligado. Mas alguns sistemas modernos (Windows 11) podem exigir esta característica. Se pretender instalar um destes sistemas na VM poderá ser necessário rever esta configuração.
    - **I/O APIC**: desligado. Em teoria é mais rápido, mas só permite um processador). ***Se quiser simular mais do que um processador (recomendado) tem que ligar esta opção.***
  - **Processador**
    - **Número de processadores**: ver as considerações feitas na secção 2.1 acerca deste assunto.
    - **PAE/NX**: ligado. (*)
    - Nested **VT-x/AMD-V**: ligado (*)

- **Aceleração**
  - Enabled Nested Paging ligado. (*)

Importante --> Se as opções marcadas com * estiverem a cinzento (desabilitadas), então o seu computador não está a suportar a totalidade de virtualização por *hardware*. A máquina ficará mais lenta ou nem funcionará, dependendo dos elementos desabilitados. Para consertar esta situação verifique que não tem mesmo o Hyper-V a funcionar e veja a configuração na "BIOS" (*firmware*) do seu computador (muitas vezes a virtualização por *harware* está desligada por omissão e tem que se mudar esta configuração na "BIOS").

- ***Display***
  - Pelo menos 32 Mb RAM vídeo (64 ou 128 se quiser explorar ambientes gráficos exigentes. Em contexto de "sistema servidor" não faz falta)
  - Graphics Controller: dexar o default VMSVGA.
    - Se instalar um ambiente gráfico e tiver problemas de performance, experimente as opções restantes, mas poderá ter de reinstalar o componente do sistema relativo ao ambiente gráfico.
  - Aceleração 3D: desliga (*default*). Há menos problemas de compatibilidade desta forma. Se se perceber mais tarde que faz falta, voltar aqui e ligar.
  - Aceleração 2D (se a opção estiver visível – pode não estar): desligada (costuma dar muitos problemas, e isto se esta opção estiver disponível)

- ***Storage***
  - **Controlador IDE** (CDROM virtual) -> É aqui que está o "simulador" de CD.
    Mais tarde, será aqui feita a associação ao ficheiro ISO com a instalação do sistema pretendido. A associação é feita selecionando primeiro o ícone do CD "Empty" e depois o botão mais à direita, em cima (assinalado na figura 6 a vermelho), também com um ícone de CD e depois "Choose virtual optical disk file" para procurar e escolher o ficheiro ISO. Agora não é preciso fazer nada mas fica a informação para quando for necessário.

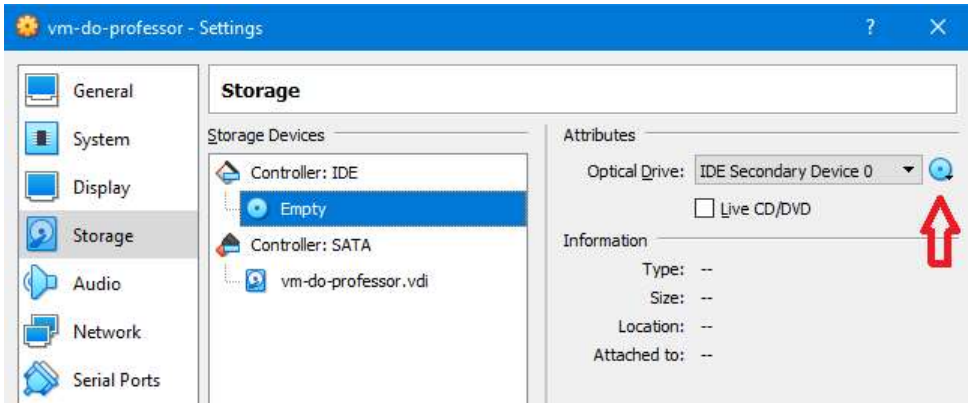


Figura 4 – Selecção de imagem ISO no CD virtual, quando já tiver esse ficheiro .

- **Disco rígido**: já foi criado e já está associado. Neste ponto pode ser criado/associado outro, mas neste momento não é necessário.

- ***Audio***

  Não é preciso fazer nada aqui.

- ***Network***

  Dois adaptadores de rede(podem ser adicionadas mais, se necessário):
  - Adaptador 1: NAT. Permitirá acesso à internet. Já foi criado e já está configurado
  - Adaptador 2: para ligar a rede Host-only Adapter que já foi criada antes. Permitirá comunicação com a máquina *host* mesmo que não haja rede externa disponível.
    - Ligar a opção "*Enable Network Adapter*"
    - Attached to: selecionar "Host-only Adapter"
    - Confrmar que "Cable Connected" está ligado
  - Poderá ser necessário voltar a esta configuração e inspecionar os detalhes ("advanced") por exemplo, para verificar se o "cabo virtual" está ligado.

- ***Serial Ports***

  Não é preciso fazer nada aqui.

- ***USB***

  Não é preciso fazer nada aqui (para os objetivos previstos das VM a serem criadas).

- ***Shared folders***

  Para transferência fácil de ficheiros entre a máquina virtual e a máquina *host*.
  -> Não é estritamente necessário. Se estiver mal configurada poderá impedir o arranque do sistema virtualizado. Se houver dificuldades neste ponto, deve-se sem esta característica porque não é essencial.

  1. Com o *file explorer na máquina hospedeira*, criar uma diretoria na máquina real para partilhar ficheiros com a máquina virtual (exemplo, "d:\vm\share")
  2. No VirtualBox, com clique do botão direito do rato, adicionar uma diretoria partilhada com um nome qualquer, por exemplo, "partilha", e indicar a diretoria criada atrás ("d:\vm\share" ou outra). Especificar **sem** "*auto mount*" (figura 7).

     Exemplo (Figura 5):

     - Folder Path = diretoria na máquina real (ex., d:\vm\share)
     - Folder name = nome visível ao sistema guest (ex., "partilha")
     - Read-only e Auto-mount;ambos desligados
     - Mout point: deixar vazio

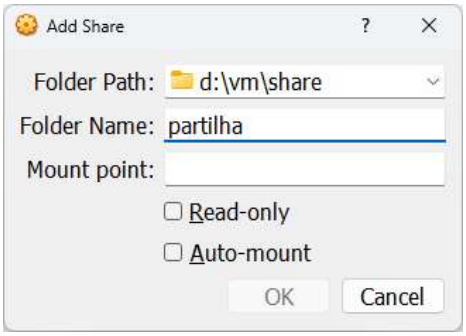


Figura 5 – Exemplo de directoria partilhada. Pode haver várias diretorias partilhadas, mas basta uma.

- ***User interface***

  Não é preciso fazer nada, mas faz sentido explorar as opções desta categoria.

A configuração da máquina virtual fica concluída com o botão "OK".

2.3 Outras considerações

- Poderá voltar a esta configuração a qualquer altura, mesmo depois de já ter um sistema instalado na máquina virtual. Algumas mudanças poderão obrigar à reinstalação do sistema, mas a maior parte não, especialmente se o sistema instalado for baseado em Unix.
- Os passos até aqui criaram o *hardware* virtual. Agora falta instalar o sistema operativo. A utilidade de manter as instruções de criação da máquina virtual separadas das instruções de instalação do sistema é que pode reutilizar estas instruções para criar outras máquinas, independentemente do sistema que mais tarde irá utilizar.
- O sistema em questão depende do contexto onde vai ser usado e a sua instalação é descrita noutro documento.